



Thüringer Handreichung

zur Umsetzung des KMK-Rahmenlehrplanes

für das dritte Ausbildungsjahr

in der Ausbildung zum/zur

Industriemechaniker/Industriemechanikerin

Vorbemerkungen

1. Das erste Ausbildungsjahr ist für alle Metallberufen einheitlich (siehe auch Handreichung Metallbauer und Feinwerkmechaniker).
2. Ab dem zweiten Ausbildungsjahr sind für jeden industriellen Metallberuf, entsprechend des Rahmenlehrplanes, eigene Lernfelder und damit auch unterschiedliche Handreichungen vorgegeben.
3. Diese Handreichung gilt für den Ausbildungsberuf Industriemechaniker/in.
4. Die Ziele und Inhalte der Lernfelder im KMK-Rahmenlehrplan enthalten die geforderten Mindestanforderungen. Die Inhalte können nach den zeitlichen, beruflichen und regionalen Erfordernissen jederzeit erweitert, ergänzt und angepasst werden.
5. Die Handreichung ist eine Umsetzungshilfe für den KMK-Rahmenlehrplan und soll sowohl dem erfahrenen Berufsschullehrer, als auch dem Einsteiger, ergänzende Informationen zum Rahmenlehrplan und Anregungen für die Anpassung anbieten.
6. Dazu wurden die Lernfelder in handhabbare Lernsituationen aufgesplittet. Den Lernsituationen sind Lernfeldabschnitte mit Lernfeldinhalten zugeordnet.
7. Die Lernfeldabschnitte setzen Schwerpunkte für die Vorgehensweise oder für eine grobe inhaltliche Zuordnungen.
8. Die Lernfeldinhalte sind eine Orientierung für die Vor- und Nachbereitung des Unterrichts, sowie eine Hilfe bei der Abstimmung innerhalb der Lehrerteams. Sie sollen helfen bei der Ausführung der verschiedenen Lernsituationen einen inhaltlichen Rahmen zu geben und die Weiterentwicklung der einzelnen Handlungsfelder (siehe Übersicht im Anhang) über die Lehrjahre umzusetzen.
9. In der Anlage zu den Lernsituationen sind meist Beispiele für Projekte oder Aufgabenstellungen eingefügt, die als Anregung dienen können.
10. Eine Absprache mit den Kollegen (Lehrerteam), die in den anderen Lernfeldern unterrichten, ist unbedingt erforderlich. Insbesondere vor dem Ausbildungsjahr sollte über eine Aufteilung und Zuordnung der Inhalte gesprochen und die Projekte, sowie die Arbeitsmaterialien, Lehrbücher und Arbeitshefte abgestimmt werden.
11. Bei der Abstimmung sind auch die Empfehlungen für Laborunterricht zu berücksichtigen und bei der Stundenplanung zu beachten.
12. Durch die Lehrerteams ist auch zu prüfen, ob geeignete Lernsituationen in Lernortkooperation durchgeführt werden können.
13. Laut KMK-Rahmenlehrplan ist innerhalb der Lernfelder ein integrierter Englischunterricht zu erteilen (z. B.: siehe Projekt Abziehvorrichtung - Lernfeld 3) und weitere Beispiele.
14. Zum Abschluss der Lernfelder sollte entweder eine Abschlussarbeit geschrieben oder ein bewertetes Projekt durchgeführt werden.
15. Teilung des fachtheoretischen Unterrichts:
Die Lerninhalte sind von den Lehrkräften nach den Prinzipien des handlungsorientierten und projektbezogenen Unterrichtes unter Beachtung der Grundsätze der Lernortkooperation auszuwählen und aufzubereiten und sollten regionale Besonderheiten berücksichtigen. Um eine hohe Ausbildungsqualität zu erreichen, sind Teilerstunden im Lernfeldunterricht notwendig. Die Arbeitsgruppe empfiehlt für die Metallberufe eine Stundenteilung von 6 Wochenstunden im 1. Ausbildungsjahr, von 8 Wochenstunden jeweils im 2. + 3. Ausbildungsjahr und von 6 Wochenstunden im 4. Ausbildungsjahr.
Die Teilerstunden sollten je nach Bedarf und nach den Möglichkeiten der Schule genutzt werden für:
 - Experimentieren im Labor, Werkstoffprüfung/Prüftechnik, Fertigungsverfahren, Hydraulik, Pneumatik, Elektrotechnik/Elektronik
 - computergestütztes Lernen, CNC, CAD, Programmierung
 - Projektbearbeitung und Präsentation der Ergebnisse
 - bilinguales Lernen.

Empfehlungen für Teilerstunden

Zur besseren Umsetzung der Lehrplaninhalte der Lernfelder für den Ausbildungsberuf Industriemechaniker werden folgende Teilerstunden zur Arbeit in Gruppen für die Klassen empfohlen:

1. Ausbildungsjahr

Lernfeld	empfohlene Teilerstunden	Bemerkungen / Hinweise
LF 1	bis zu 2 Std.	für Labor Metalltechnik für Übungen zur Fertigung oder zur Werkstoffprüfung zur Einbindung in Projekte
LF 2	bis zu 2 Std.	für Prüftechnik, Übungen zur Anwendung von Mess- und Prüfmittel
LF 3	bis zu 2 Std.	für Grundlagen der Steuerungstechnik (Erprobung einfacher pneumatischer Steuerungen) Erstellung von Schaltungsunterlagen mit Softwareprogrammen
LF 4	alternativ 1 Std. alternativ bis zu 2 Std.	Übungen zur Einführung in die Elektrotechnik lernfeldübergreifend , alternativ zu den oben benannten Lernfeldern Projekte unter Nutzung von Anwendersoftware (z.B. Christiani)

2. Ausbildungsjahr

Lernfeld	empfohlene Teilerstunden	Bemerkungen / Hinweise
LF 6	bis zu 4 Std.	für Pneumatik und Elektropneumatik zur Erprobung von Steuerungen, Erstellung von Schaltungsunterlagen mit Softwareprogrammen und Bearbeitung von Projekten
LF 8	bis zu 4 Std.	für CNC-Programmierung und Erprobung der Programme durch Simulation oder an Maschinen und Bearbeitung von Projekten, ggf. auch CAD
LF 5, 7 oder 9	bis zu 2 Std.	alternativ zu den oben benannten oder wenn LF 6 zur Abschlussprüfung Teil 1 beendet ist auch 4 Stunden, verteilt je nach Bedarf und Bedingungen die Bearbeitung von Projekten (Montage, Instandhaltung...) oder zur Nutzung von Anwendersoftware

3. Ausbildungsjahr

Lernfeld	empfohlene Teilerstunden	Bemerkungen / Hinweise
LF 13	bis zu 3 Std.	für Hydraulik und SPS zur Erprobung von Steuerungen, Erstellung von Schaltungsunterlagen mit Softwareprogrammen und Bearbeitung von Projekten, sowie ggf. Simulation oder Anwendung von Industrierobotern
lernfeld-übergreifend	bis zu 3 Std.	für CAD und ggf. Anwendung der Zeichnungen für CNC-Programmierung oder zur Anwendung im LF 11
LF 11	bis zu 2 Std.	zur Erstellung von Messreihen und deren statistischer Auswertung, ggf. Anwenderprogramme zur Qualitätssicherung oder PPS-Systemen
LF 10 oder 12	alternativ zu o.g. bis zu 2 Std.	verteilt je nach Bedarf und Bedingungen die Bearbeitung von Projekten (Montage, Instandhaltung...) oder zur Nutzung von Anwendersoftware und Nutzung von Präsentationstechniken

4. Ausbildungsjahr

Lernfeld	empfohlene Teilerstunden	Bemerkungen / Hinweise
LF 14/15	insgesamt 6 Std.	Nutzung der Teilungsstunden für Bearbeitung und Präsentation Bearbeitung von Projekten
lernfeld-übergreifend	insgesamt 6 Std.	Nutzung von Anwendersoftware für Optimierung von Prozessen

Planung der Lernfelder

Im KMK-Rahmenlehrplan wird empfohlen die Lernfelder nacheinander zu unterrichten. In der Praxis ist das abhängig von der Anzahl der zur Verfügung stehenden Lehrkräfte, Fach- und Laborräume und deshalb oft schwer umsetzbar.

Im **ersten Lehrjahr** ist es zwar auch möglich alle Lernfelder parallel zu unterrichten aber wegen der aufeinander aufbauenden Struktur, vor allem in Bezug auf das erste Lernfeld, nicht zu empfehlen. Die nachfolgend dargestellte Variante bietet Vorteile hinsichtlich der Einführung in das Lernfeldkonzept, der Aneignung von Grundlagenwissen und der Zuordnung von Laborstunden über das gesamte Lehrjahr.

1. Lehrjahr

Variante 1 (Blockunterricht)

1. Halbjahr	2. Halbjahr
Lernfeld 1	Lernfeld 2
	Lernfeld 3
Lernfeld 4	

Im **zweiten Lehrjahr** muss beachtet werden, dass die Lernfelder 5 und 6 bis zur Abschlussprüfung Teil 1, also bis zur 18. Woche abgehandelt sind.

Deshalb ist eine Möglichkeit diese beiden Lernfelder zuerst zu unterrichten und dann die restlichen Lernfelder.

In der Variante 2 wird erreicht, dass die Lernfelder 5 und 6 genau zur 18. Woche beendet sind, dafür läuft das Lernfeld 8, mit seinem hohen Laboranteil kontinuierlich über das ganze Jahr.

2. Lehrjahr

Variante 1 (Blockunterricht)

1. Halbjahr	2. Halbjahr
Lernfeld 5	Lernfeld 7
Lernfeld 6	Lernfeld 8
	(nur bei Industriemechaniker) Lernfeld 9

Variante 2 (Blockunterricht)

im Zeitraum bis zur 18. Woche	bis Ende des 2. Schuljahres
Lernfeld 5	Lernfeld 7
Lernfeld 6	(nur bei Industriemechaniker) Lernfeld 9
Lernfeld 8	

3. Ausbildungsjahr (Blockunterricht)

Lernfeld 10
Lernfeld 11
Lernfeld 12
Lernfeld 13
Lernfeld 14 oder 15 ca. 30 h aus dem 4. Ausbildungsjahr vorziehen

4. Ausbildungsjahr (Blockunterricht)

Lernfeld 14	Berufsschulprüfung
Lernfeld 15	

Mitarbeiter der Handreichung:

Regine Heß	- SBBS Technik Gera
Eckardt, Eva	- SBBS „Walter Gropius“ Erfurt
Fischer, Peter	- SBBS Saalfeld-Unterwellenborn
Frost, Friedhard	- CJD Gera, Christliches Jugenddorf
Grunert, Kerstin	- SBSZ Jena-Göschwitz
Rüger, Wolfgang	-SBBS Sonneberg
Schuchart, Johannes	- SBBS Eichsfeld
Ulrich, Cornelia	- SBSZ „L. Erhard“ Eisenach

Redaktionelle Bearbeitung und Koordinierung:

Frank Wagenführ	- Thüringer Institut für Lehrfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien Bad Berka
-----------------	--

Übersicht über die Lernfelder für den Ausbildungsberuf					
Industriemechaniker/Industriemechanikerin					
<u>Lernfelder</u>		<u>Zeitrichtwerte</u>			
Nr.		1. Jahr	2. Jahr	3. Jahr.	4. Jahr
1	Fertigen von Bauelementen mit handgeführten Werkzeugen	80			
2	Fertigen von Bauelementen mit Maschinen	80			
3	Herstellen von einfachen Baugruppen	80			
4	Warten technischer Systeme	80			
5	Fertigen von Einzelteilen mit Werkzeugmaschinen		80		
6	Installieren und Inbetriebnehmen steuerungstechnischer Systeme		60		
7	Montieren von technischen Teilsystemen		40		
8	Fertigen auf numerisch gesteuerten Werkzeugmaschinen		60		
9	Instandsetzen von technischen Systemen		40		
10	Herstellen und Inbetriebnehmen von technischen Systemen			80	
11	Überwachen der Produkt- und Prozessqualität			60	
12	Instandhalten von technischen Systemen			60	
13	Sicherstellen der Betriebsfähigkeit automatisierter Systeme			80	
14	Planen und Realisieren technischer Systeme				80
15	Optimieren von technischen Systemen				60
	Summe	320	280	280	140

Laut Thüringer Berufsschulordnung ist für die Wirtschaftslehre jeweils im 1. - 3. Ausbildungsjahr zusätzlich zu den o. g. Lernfeldern 40 Stunden und im 4. Ausbildungsjahr 20 Stunden zu planen. Die Wirtschaftslehre ist nicht Bestandteil dieser Handreichung.

Lernfeld 10:	Herstellen und Inbetriebnehmen von technischen Systemen	3. Ausbildungsjahr Zeitrichtwert: 80 Stunden
Zielformulierung: Die Schülerinnen und Schüler stellen technische Systeme her und nehmen sie in Betrieb. Anhand von Gesamtzeichnungen beschreiben sie Funktionszusammenhänge von Bauelementen und Baugruppen. Sie nehmen Änderungsaufträge entgegen, fertigen Skizzen an, führen notwendige Berechnungen durch und wählen geeignete Fertigungsverfahren aus. Die Schülerinnen und Schüler wählen Bauelemente und Baugruppen nach Funktion bzw. Vorgabe aus. Sie planen den Arbeitsablauf auch unter Berücksichtigung ergonomischer Gesichtspunkte. Sie legen Montagehilfsmittel fest und stellen die Einzelteile für die Montage zusammen. Die Schülerinnen und Schüler entscheiden, ob Fachabteilungen hinzuzuziehen sind. Sie fügen Teilsysteme zu Gesamtsystemen und nehmen sie in Betrieb. Die geforderten Parameter werden eingestellt, geprüft und dokumentiert. Die Schülerinnen und Schüler erstellen Bedienungsanleitungen. Sie protokollieren die Übergabe des technischen Systems an den Kunden. Die Schülerinnen und Schüler beachten die Vorschriften des Arbeits- und Umweltschutzes sowie ökonomische Gesichtspunkte.		
Inhalte: Pflichtenheft Getriebe Kupplungen Pumpen elektrische Antriebe mechanische und elektrische Kenngrößen und Kennlinien Schweißen, Kleben Hebezeuge Anschlagen von Lasten Sicherheitseinrichtungen Kundengespräch		

Lernsituation 1

Ausgangspunkt ist eine Baugruppe mit elektrischem Antrieb, Kupplung und Getriebe. Nach der Beschreibung des Funktionszusammenhangs ist die Aufgabe der einzelnen Baugruppen zu klären. Nach Austausch des defekten Teils bzw. der defekten Baugruppe erfolgt die Montage mit anschließender Funktionskontrolle.

Lernfeldabschnitte	Lernfeldinhalte	Hinweise
10.1. Analysieren von Baugruppen	Elektrische Antriebe - Elektromotoren - Funktionsprinzip - Drehstrommotoren - Betriebsverhalten von Asynchronmotoren - Gleichstrommotoren - Universalmotoren Elektrische Antriebe von Werkzeugmaschinen - Hauptspindelantrieb - Vorschubantrieb - Schrittmotoren - Linearmotor-Antrieb Mechanische und Elektrische Kenngrößen und Kennlinien Montage und Demontage von E-motoren	Auswertung von Diagrammen Umgang und Gefahren mit elektrischem Strom Bedeutung der Einzelantriebe bei CNC-Maschinen Verbindung zu LF 7

Lernsituation 2

Nachdem sich die Schülerinnen und Schüler im Lernfeld 7 grundlegende Kenntnisse zu verschiedenen Teilsystemen, wie Stütz- und Trageinheiten sowie Verbindungseinheiten angeeignet haben, sollen Sie nun die Funktion und Wirkungsweise der Energieübertragungseinheiten kennen lernen. Sie beschreiben die Funktionszusammenhänge, wählen Bauelemente und Baugruppen nach Funktion und Vorgaben aus. Dabei werten Sie Herstellerkataloge, Prospekte und Internetseiten aus, führen erforderliche Berechnungen durch, bereiten die Montage von Teilsystemen zu Gesamtsystemen vor, wählen geeignete Hilfsmittel aus und montieren die Baugruppen.

Lernfeldabschnitte	Lernfeldinhalte	Hinweise
10.2. Analysieren eines mechanischen Antriebes 10.2.1. Kupplungen	<u>Kupplungen</u> - Aufgaben und Einsatz der Kupplung - Einteilung der Kupplungen - nichtschaltbare Kupplungen - starre Kupplungen - drehstarre Kupplungen - elastische Kupplungen - schaltbare Kupplungen - formschlüssige Kupplungen - kraftschlüssige Kupplungen - Kupplungen für Sonderzwecke - Sicherheitskupplungen - Anlaufkupplungen - Freilaufkupplungen	Antriebsstrang auswerten Arbeitsblatt, Folie praktische Beispiele, besonders - Scheibenkupplung - Bogenzahnkupplung - Metallbalgkupplung - Klauenkupplung - Scheibenkupplungen - Brechbolzenkupplung - Durchrastkupplung - Fliehkraftkupplung sind näher zu behandeln Projektaufgabe - Scheibenkupplung, - Scherstift

10.2.2. mechanische Getriebe montieren und demontieren	- Berechnungen zu Drehmoment, Leistung, Wellendurchmesser (Scheibenkupplung, Stift- bzw Bolzenkupplung) <u>Getriebe</u> - Aufgaben und Einsatz - Einteilung der Getriebe - Zugmittelgetriebe - Riemengetriebe - allgemeiner Aufbau - Keilriemen - Zahnriemen - Kettengetriebe – allgemeiner Aufbau - Begriffe Gliederketten, Gelenkketten, Gallketten, Fleyerketten, Zahnketten - Zahnradgetriebe - Arten, Eigenschaften, Einsatz - Zahnräder - Kenngrößen - Zahnflankenformen - Verzahnungsarten - Herstellung von Verzahnungen - Getriebearten - Stirnradgetriebe - Außenverzahnung - Innenverzahnung - Kegelradgetriebe - Schneckenradgetriebe - Schraubengetriebe Der Lernfeldinhalt Pumpen ist im Lernfeld 13 zu behandeln.	Rolltafel Dreh – bzw. Fräs-Maschine, Arbeitsblatt Normung, Bezeichnung Berechnungen zu Umdrehungsfrequenz, Übersetzungsverhältnis Drehmoment Normung Folien, praktische Beispiele Modelle, Arbeitsblatt, Folien Video Zahnräder, praktische Beispiele, Folie Zahnflankenformen Arbeitsblatt Zahnräder - Zahnradberechnungen - jeweils Aufbau, Einsatz, Besonderheiten - Berechnungen - Übersetzung - Umdrehungsfrequenz - Drehmoment bei einstufigen und mehrstufigen Getrieben
10.2.3. hydraulische Antriebe beschreiben	Der Lernfeldinhalt Pumpen ist im Lernfeld 13 zu behandeln.	

Lernsituation 3

Eine Werkzeugmaschine besteht aus verschiedenen Baugruppen, die zusammen wirken müssen, um die entsprechenden Bewegungen für die Zerspanung von Werkstücken zu erzeugen. Getriebe und Antriebe sind dabei das Kernstück einer Maschine. Um den Verschleiß gering zu halten sind Getriebe in Gehäuse eingeschlossen, die oft aus Schweißkonstruktionen bestehen. Die Schülerinnen und Schüler lernen die wichtigsten Verfahren kennen, lesen und fertigen Schweißzeichnungen an, erstellen Arbeitspläne und dokumentieren diese.

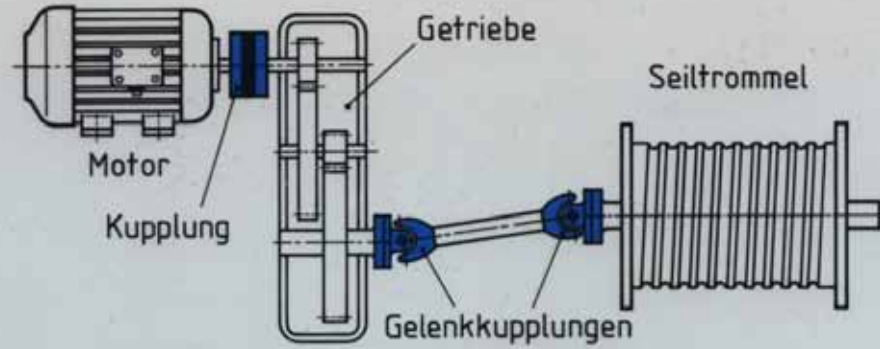
Lernfeldabschnitte	Lernfeldinhalte	Hinweise
10.3. Durchführen von Schweiß- und Klebearbeiten	Bedeutung des Schweißens für die Betriebs- und Produktionstechnik - Einteilung der Schweißverfahren - Gestaltung der Schweißstelle - Lichtbogenschweißen - Schutzgasschweißen - MIG, MAG, WIG - Gasschmelzschweißen - weitere Schweißverfahren wie Laserstrahlschweißen und Plasmaschweißen - Punktschweißen - Anwendungsgebiete und schweißbare Werkstoffe	An einem typischen Beispiel (Gesamtzeichnung) sind die Besonderheiten einer Schweißzeichnung zu erarbeiten. Videos Arbeitsschutzhinweise beim Schweißen

	- Schweißnahtprüfung Kleben - Bedeutung, Grundlagen - Klebstoffarten - Behandlung der Oberflächen - Klebstoffverarbeitung - Berechnungen von Klebeverbindungen	Projekt: Schutzmaßnahmen beim Umgang mit Gefahrstoffen einhalten
--	--	---

Lernsituation 4

Vor dem Inbetriebnehmen technischer Systeme macht es mitunter erforderlich, Baugruppen aus dem Verband einer Maschine herauszunehmen und diese Instandzusetzen bzw. auszutauschen. Dazu ist es notwendig, geeignete Hebezeuge zu verwenden und durch das richtige Anschlagen von Lasten die Arbeitsschutzhinweise zu beachten.

Lernfeldabschnitte	Lernfeldinhalte	Hinweise
10.4.1. Planen und Anwenden von Montagehilfsmitteln	- Hebezeuge Rollen, Flaschenzüge, Schraubenwinde, Elektrozug - Hebelgesetz - Krananlage mit Laufkatze - Stapelkran - Sicherheitseinrichtungen Bremsen Überlastsicherungen	Bedeutung der Goldenen Regel der Mechanik Berechnung der Belastbarkeit Arbeits- und Gesundheitsschutz
10.4.2. Anwenden von Lastaufnahmemitteln	- Anschlagseile - Drahtseile - Lastaufnahme in Abhängigkeit vom Spreizwinkel - Seilbefestigungen und Seilverbindungen - Ketten - Rollenketten, Zahnketten, Gliederketten	Schwerpunkte von Lasten Sicherheitshinweise Folien einsetzen Anschauungsstücke Berechnung auf Zug (s. LF7)

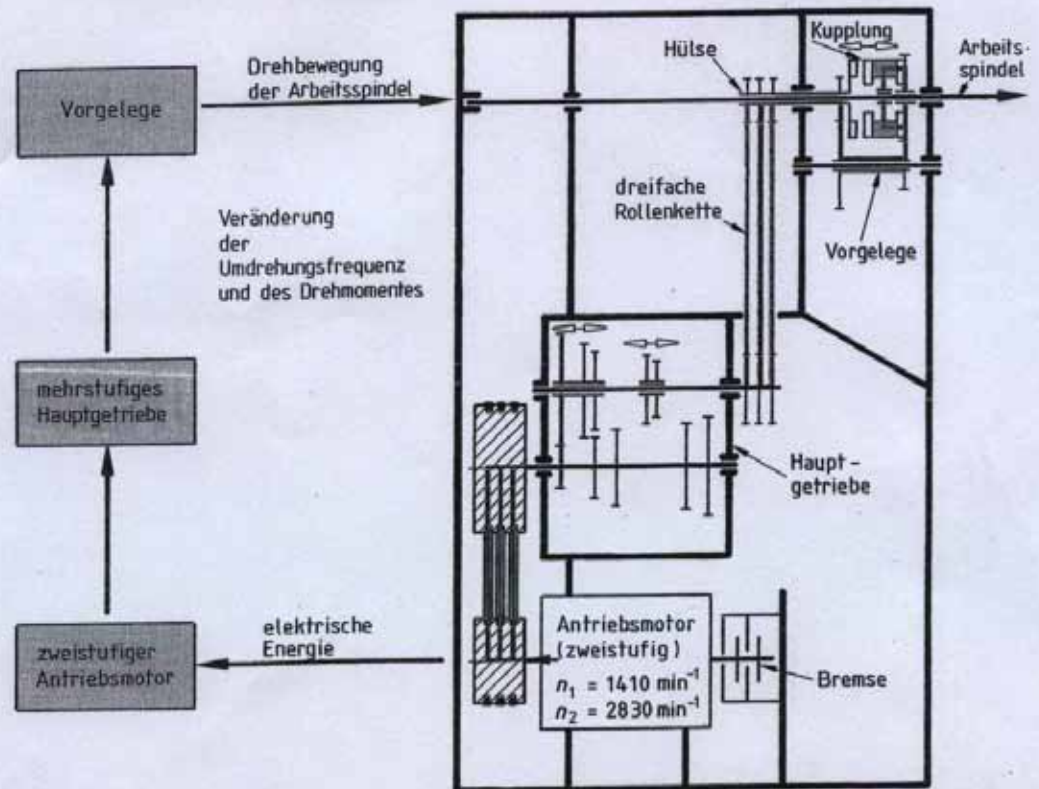


12 Einsatz von Kupplungen

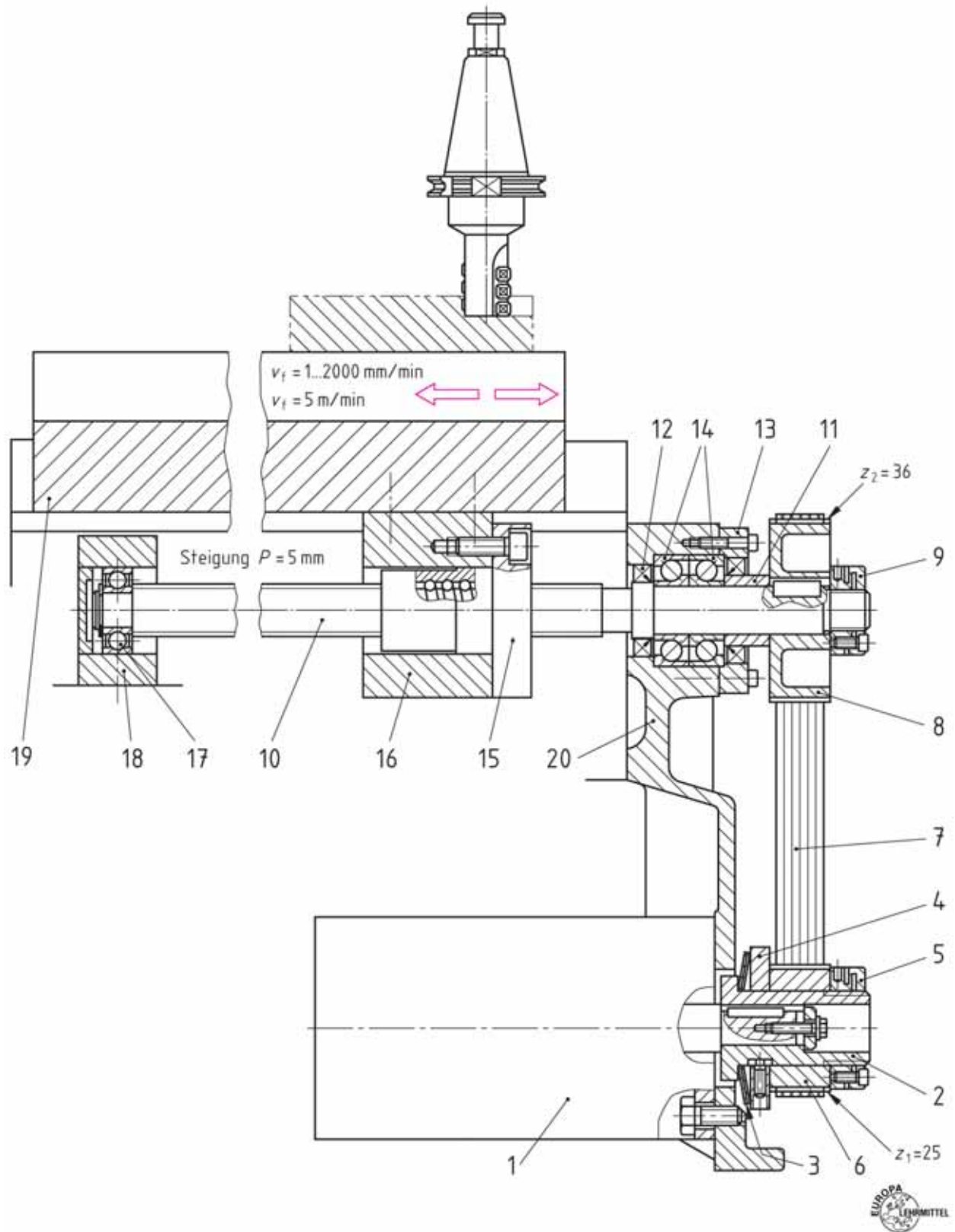


13 Wellenversetzungen

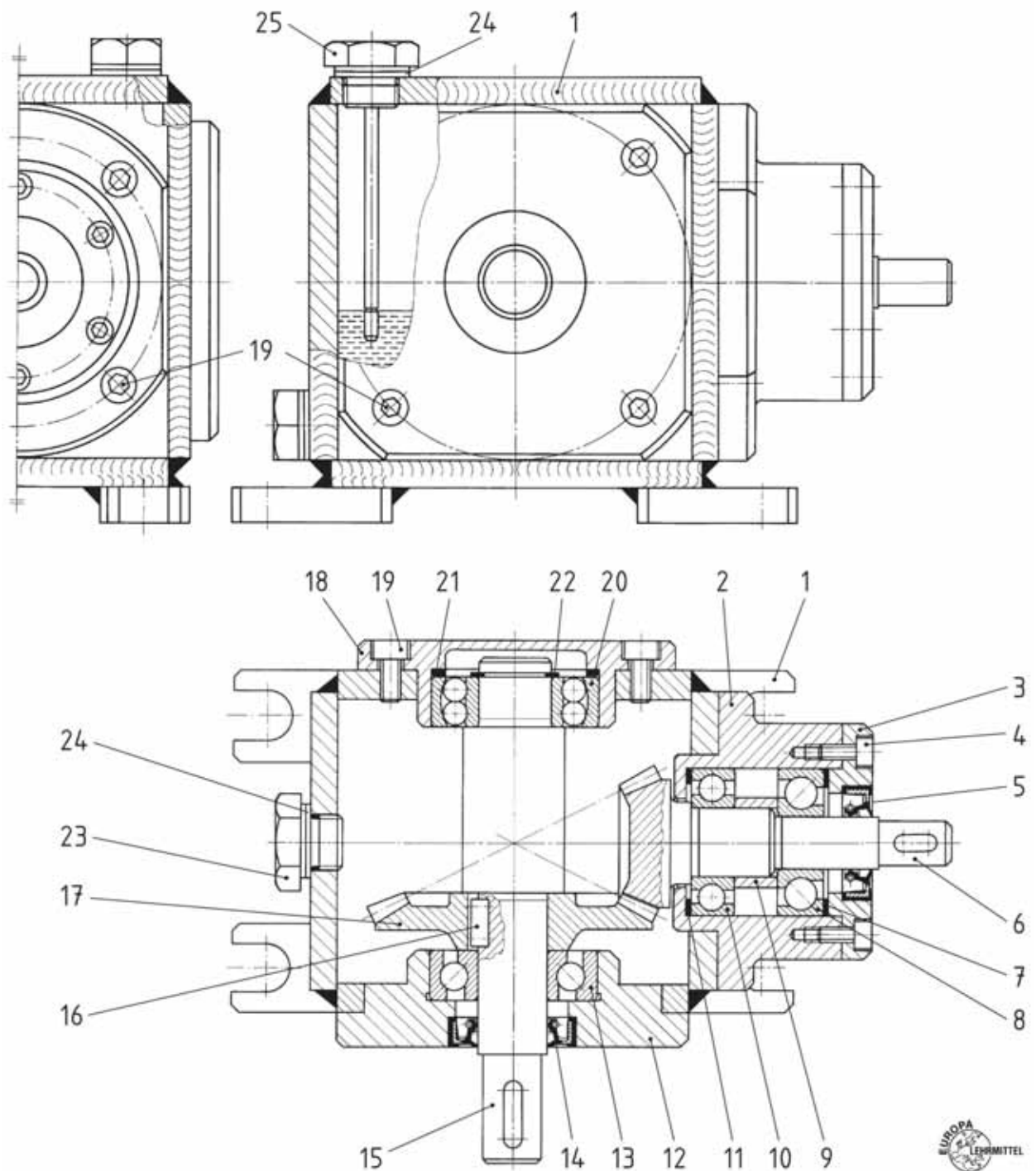
Antrieb der Arbeitsspindel einer Drehmaschine

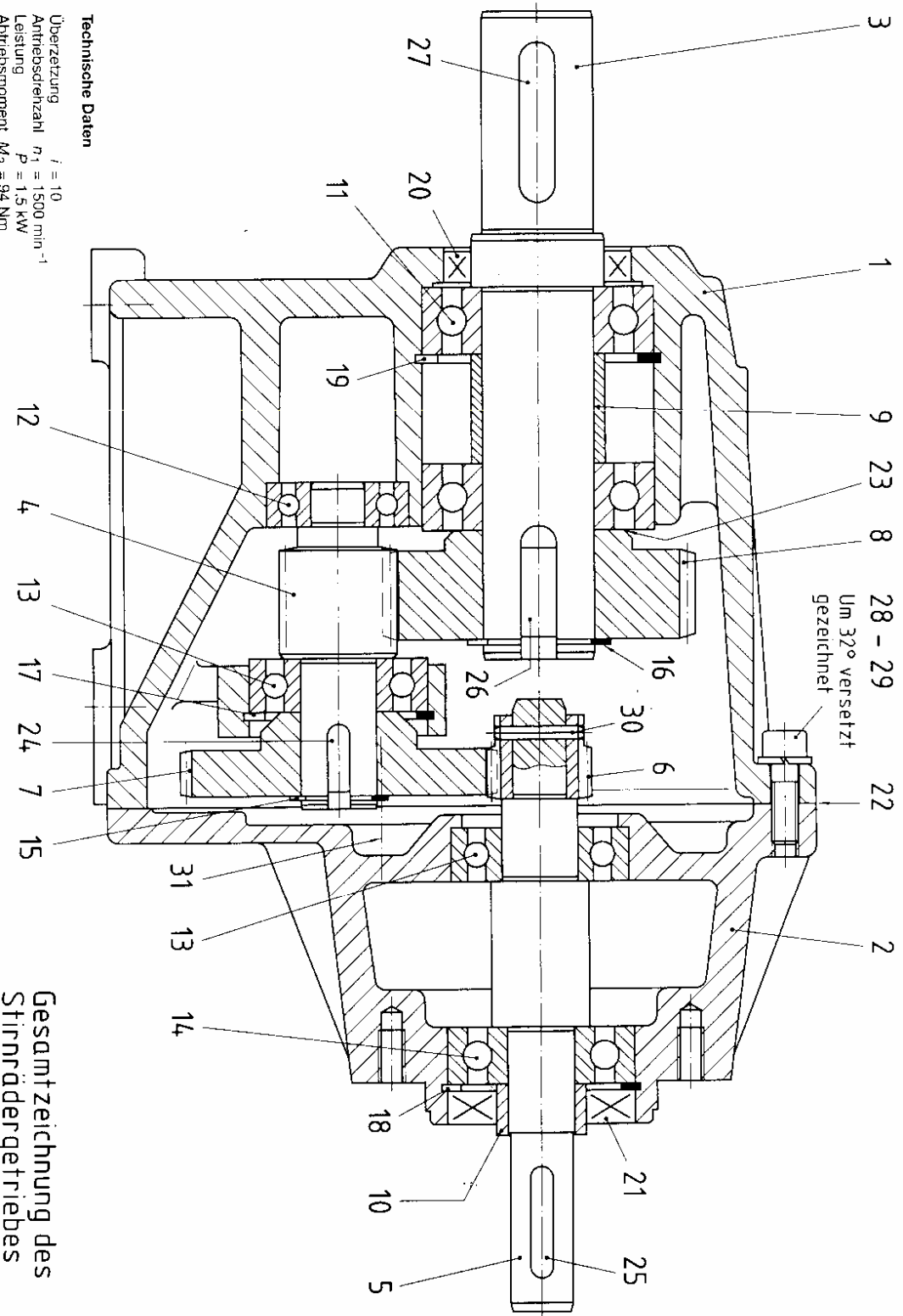


Vorschubantrieb einer CNC-Fräsmaschine



Kegelradgetriebe

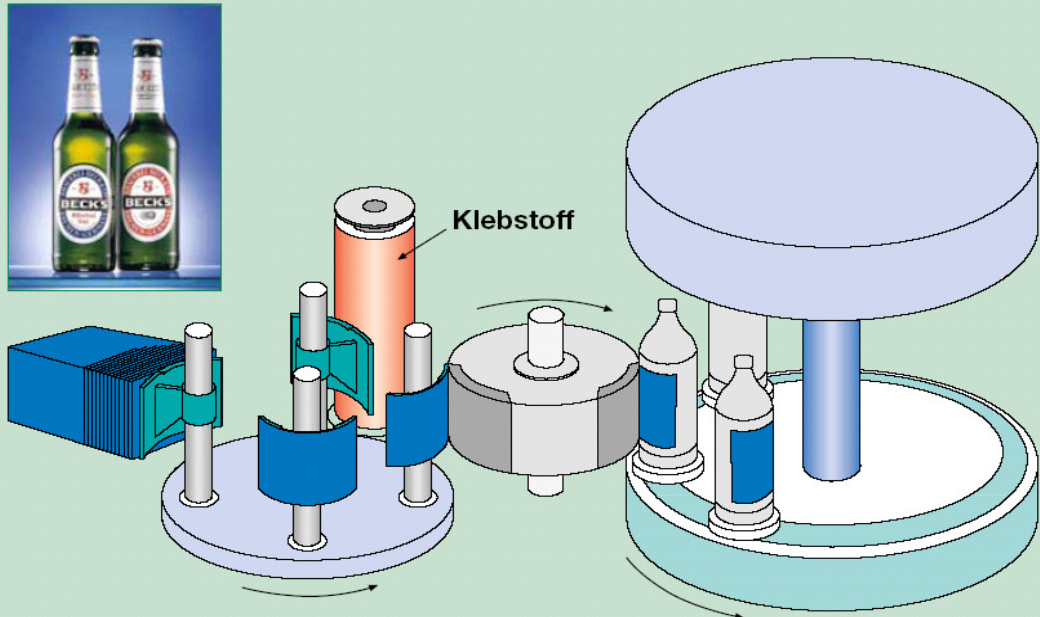




Technische Daten
 Übersetzung $i = 10$
 Antriebsdrehzahl $n_1 = 1500 \text{ min}^{-1}$
 Leistung $P = 1,5 \text{ kW}$
 Abtriebsmoment $M_2 = 94 \text{ Nm}$

Gesamtzeichnung des
 Stirnrädergetriebes

Flaschenetikettierung



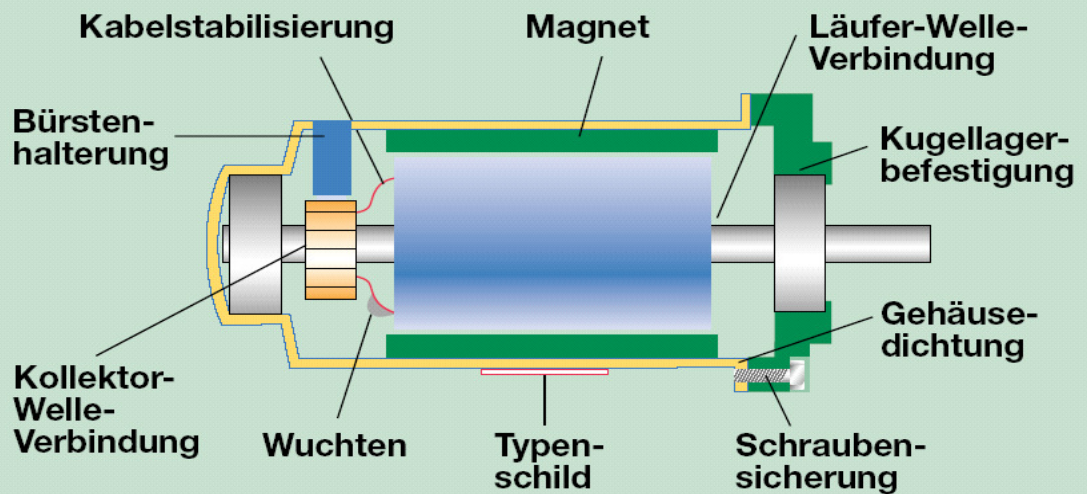
Klebstoff-Handbuch

13

UHU

Gerald Claus 2004

Klebung im Elektromotorbau



Klebstoff-Handbuch

15

UHU

Gerald Claus 2004

Lernfeld 11: Überwachung der Produkt- und Prozessqualität

**3. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 60 Stunden**

Zielformulierung:

Die Schülerinnen und Schüler überwachen die Produkt- und Prozessqualität und führen Maschinen- und Prozessfähigkeitsuntersuchungen nach Auftrag und Anweisung durch. Sie planen die Durchführung, nehmen Prozessdaten auf und bewerten die ermittelten Kenngrößen auch mit Hilfe von Grafiken. Sie unterscheiden systematische von zufälligen Einflussgrößen und ermitteln diese für ausgewählte Prozesse anhand von Ursache-Wirkungs-Zusammenhängen. Die Schülerinnen und Schüler wenden statistische Verfahren der Qualitätssicherung in der laufenden Produktion auch unter Verwendung von Anwendersoftware an. Sie dokumentieren die Einhaltung der Prozess- und Produktqualität nach Kundenvorgaben. Sie überwachen den Produktionsprozess mit Methoden der Qualitätssicherung in der Massen- und Serienfertigung. Dabei nehmen sie Prozesskenngrößen für variable und attributive Produktmerkmale auf und führen und interpretieren Prozessregelkarten. Sie dokumentieren den zeitlichen Ablauf eines Prozesses und leiten aus den Qualitätsdaten Korrekturmaßnahmen am Prozess ab. Sie präsentieren Qualitätsdaten, diskutieren Konsequenzen für den Produktionsprozess und sichern die Ergebnisse.

Inhalte:

Qualitätsnormen
statistische Prozessregelung
Qualitätsregelkarten
Ursache-Wirkungsdiagramm
Maschinenfähigkeitsindizes
Prozessfähigkeitsindizes
Normalverteilung
Histogramme
Standardabweichung, arithmetischer Mittelwert, Medianwert, Spannweite
Prüfanweisungen

Lernsituation 1:

Ihre Firma hat die Möglichkeit, ein neues Produkt in die Fertigung aufzunehmen. Es ergibt sich die Notwendigkeit, eine neue Maschine anzuschaffen. Ein Werkzeugmaschinenhersteller soll nun die Fertigungsplanung und -entwicklung mit übernehmen und in möglichst kurzer Zeit eine geeignete Maschine liefern.

Sie sind zwar derzeit noch Lehrling, sollen aber als Facharbeiter diese Maschine bedienen. Aus diesem Grund, werden sie beauftragt, nach der Montage der Maschine, beim Werkzeugmaschinenhersteller, in der Erprobungsphase dabei zu sein.

Lernfeldabschnitte	Lernfeldinhalte	Hinweise
11.1. Einführung ISO 9001:2000	- Übersicht zu den Qualitätsnormen für die Produkt- und Prozessqualität - Zertifizierung und Ablauf - Prozessmodell - QM- Handbuch - Ablaufschritte zur Einführung einer neuen Produktionslinie	- Schülerauftrag zu Qualitätsnormen und Zertifizierung im Ausbildungsbetrieb - Wiederholung der Begriffe aus LF2 und LF3
11.2. Planung einer Maschinenfähigkeitsuntersuchung	- Begriffsbestimmung - Ziele - Maschinenfähigkeitsindizes - Möglichkeiten der Datenerfassung und -auswertung	- Kurzzeituntersuchung unter Idealbedingung bei 50 Messwerten - Cm und Cmk berechnen - Messmöglichkeiten - Darstellung am Beispiel des Streudiagramms, der Glockenkurve und Regelkarte
11.3. Planung einer Prozessfähigkeitsuntersuchung	- Begriffsbestimmung - Ziele - Prozessfähigkeitsindizes - Möglichkeiten der Datenerfassung und -auswertung - Ursache-Wirkungs-Diagramm - Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse (FMEA)	- Langzeituntersuchung bei mindestens 25 Stichproben - Cp und Cpk berechnen - Messmöglichkeiten - Strichlisten - Mittelwertkarte - Spannweitenkarte - Qualitätsregelkarte - Balkendiagramm (Histogramm) - Wahrscheinlichkeitsnetz - Wdhg. „7M“ aus LF2 und LF3 - Ursache-Wirkungskette
11.4. Planung eines Audits	- Begriffsbestimmung und Ziele - Arten - Kriterien für die Durchführung - interne Qualitätsaudits - Auditplanerstellung - Spielregeln - Fragenkatalog - Gesprächsführung - Fragetechniken - Körpersprache und Gestik	- Zertifizierung - Ökoaudit, Qualitätsaudit (System-, Verfahrens- und Produktaudit) - Leitfaden für das Qualitätsaudit - QM- Verfahrensanweisung

Anlagen:

Mittelwertkarte

Spannweitenkarte

Wahrscheinlichkeitsnetz

Qualitätsregelkarte

Beispiel Anwenderprogramm

Lernsituation 2:

Die Maschine ist geliefert. Sie haben neben der Maschinen- und Prozessfähigkeitsuntersuchung auch eine umfassende Einweisung in die Handhabung der Maschine erhalten. Nun erwartet die Firmenleitung von ihnen den Nachweis für die Produkt- und Prozessqualität.

Lernfeldabschnitte	Lernfeldinhalte	Hinweise
11.5. Durchführung einer Produkt- und Prozessqualitätsprüfung	- Erstellen einer Dokumentation - Fertigungsplan - Prüfplan - Messwertaufnahme - Aufbereitung der Messwerte - Verteilung der Messwerte durch verschiedene grafische Möglichkeiten - Qualitätsregelkarte - Fehleranalyse - Vorstellung der Dokumentation - Audit	- Schülerauftrag bzw. Gruppenarbeit an einem Beispiel - Verbindung zum LF5 - Verbindung zum LF3

Literatur: Handwerk und Technik
 Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement
 Bildungsverlag EINS
 Einführung QM
 Leitfaden QM Metallberufe

Beispiel für eine Maschinenfähigkeitsprüfung:

Zum Korrosionsschutz werden Bleche beschichtet. Um eine gleich bleibende Qualität zu gewährleisten, wird die Schichtdicke gemessen. Zunächst wird überprüft, ob die Anlage geeignet ist, die geforderte Toleranz von $20 \pm 5 \mu\text{m}$ zu erzielen. Dazu werden in einem Vorlauf 50 Bleche beschichtet.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Ergebnisse (Angaben in μm)

16	18	17	19	20	19	21	20	22	25
15	17	18	19	20	20	21	21	22	26
15	17	18	20	19	20	19	22	21	23
16	17	19	18	19	20	20	22	22	25
16	16	18	19	21	21	20	21	23	23

Beispiel für eine Prozessfähigkeitsprüfung:

An einem Bolzen mit $\varnothing 6h11$ sind folgende Maße in eine Urliste aufgenommen worden (Angaben in mm)

5,964	5,957	5,979	5,948	5,962
5,954	5,965	5,972	5,949	5,968
5,965	5,954	5,954	5,963	5,956
5,964	5,953	5,961	5,940	5,974
5,953	5,963	5,950	5,958	5,976
5,959	5,951	5,962	5,944	5,956
5,956	5,956	5,966	5,948	5,966
5,964	5,956	5,967	5,966	5,954
5,958	5,947	5,959	5,970	5,972
5,955	5,963	5,969	5,952	5,980
5,976	5,962	5,942	5,951	5,956
5,958	5,971	5,949	5,963	5,973
5,957	5,967	5,958	5,975	5,980
5,954	5,968	5,962	5,973	5,965
5,963	5,970	5,970	5,945	5,982
5,972	5,966	5,944	5,936	5,956
5,964	5,965	5,950	5,959	5,952
5,964	5,949	5,958	5,960	5,976
5,977	5,955	5,960	5,955	5,964
5,965	5,963	5,972	5,949	5,972
5,965	5,962	5,978	5,961	5,964
5,971	5,953	5,952	5,950	5,972
5,958	5,970	5,973	5,980	5,954
5,980	5,958	5,945	5,966	5,940
5,976	5,966	5,971	5,971	5,943

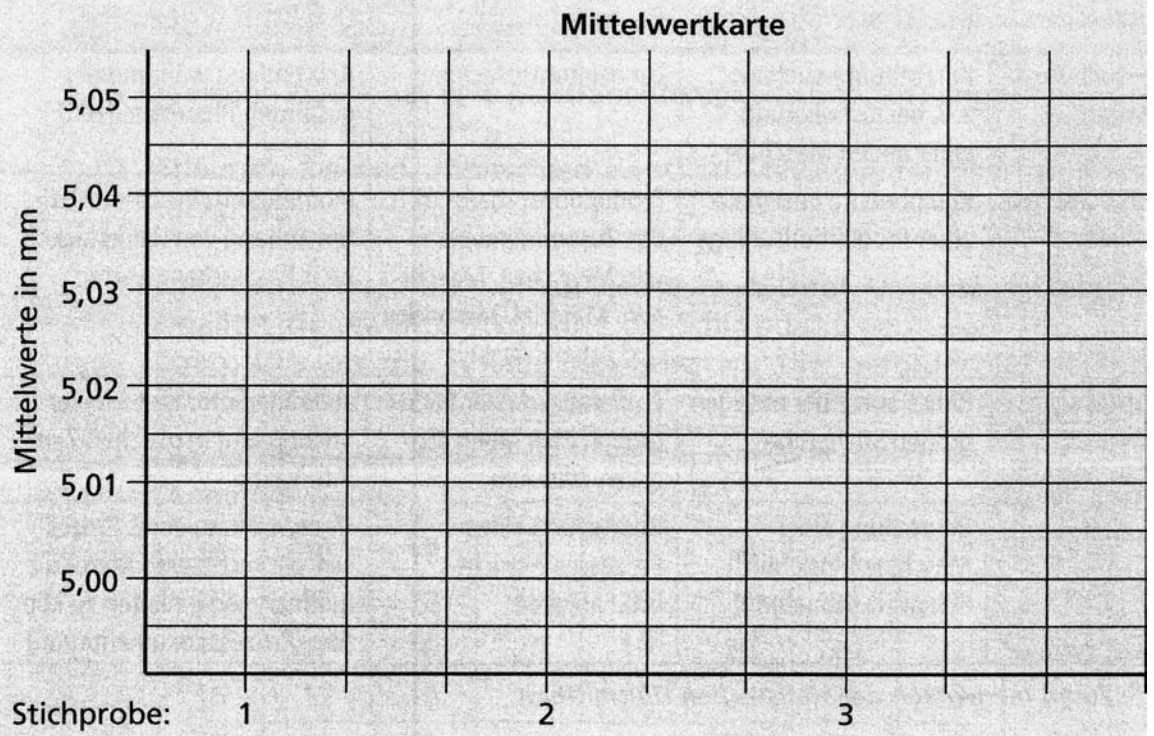


Bild 76: Mittelwertkarte

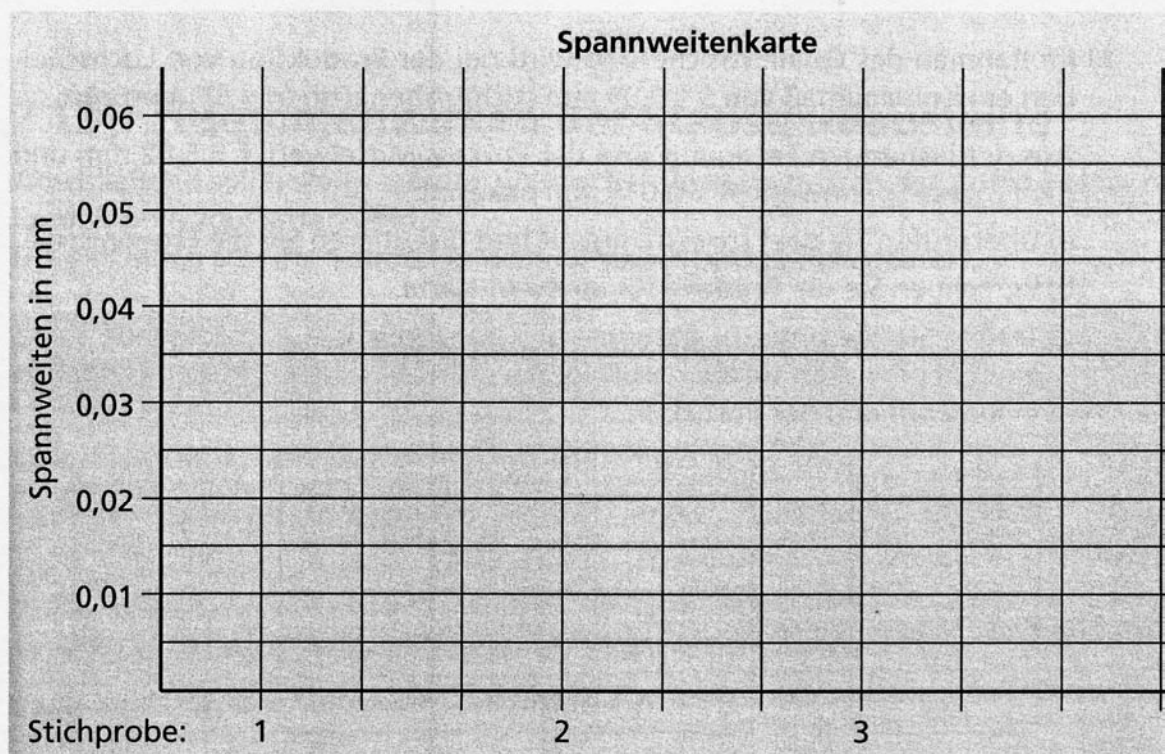
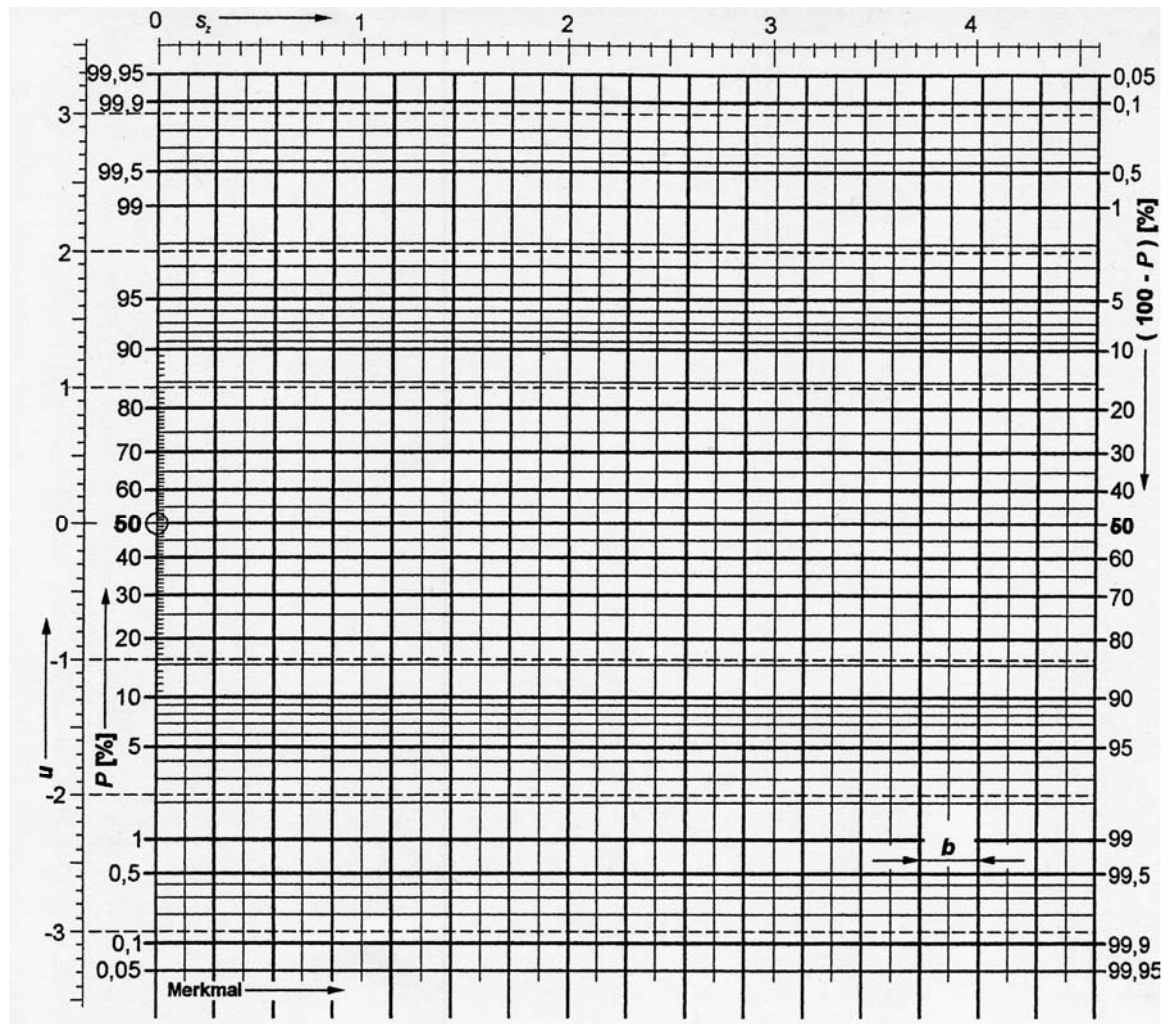
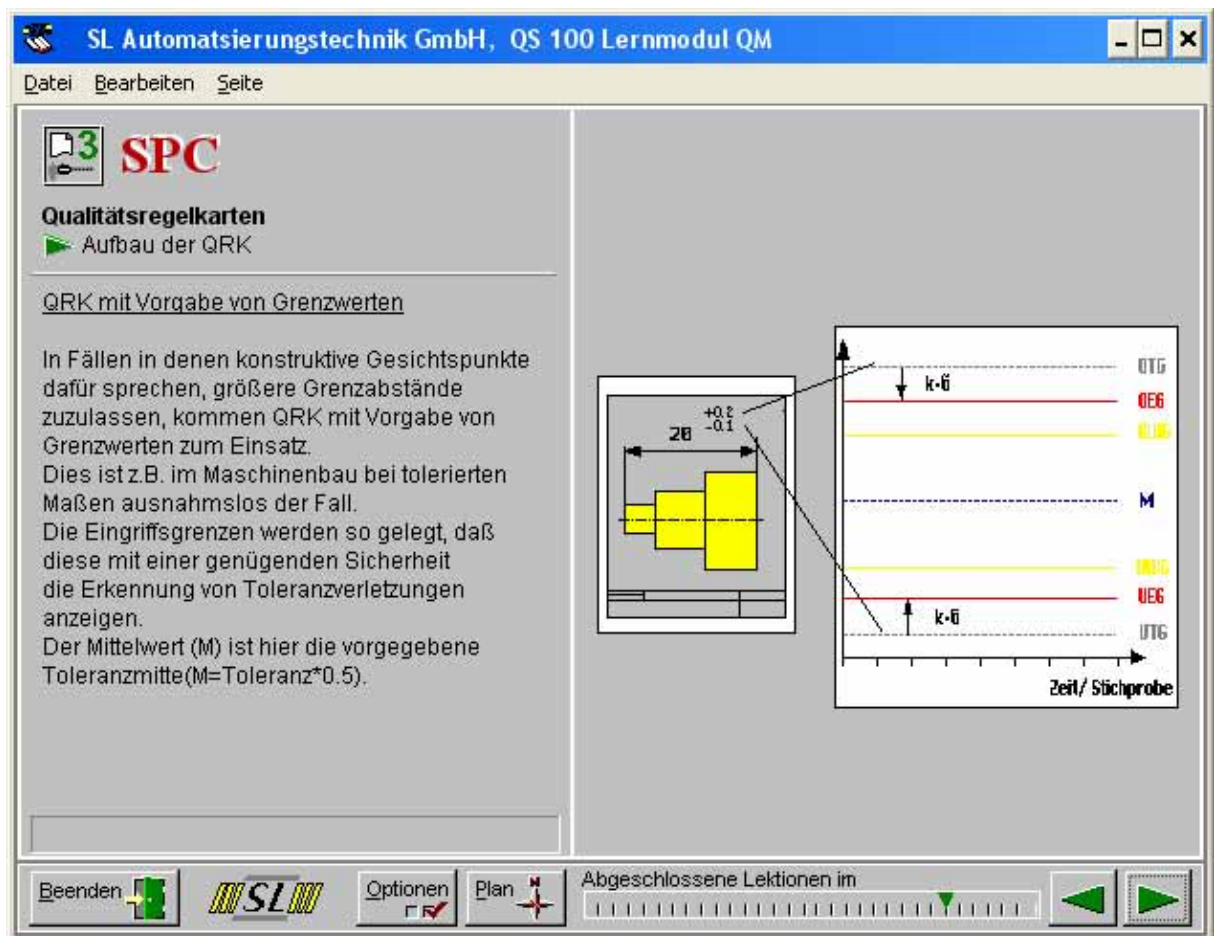
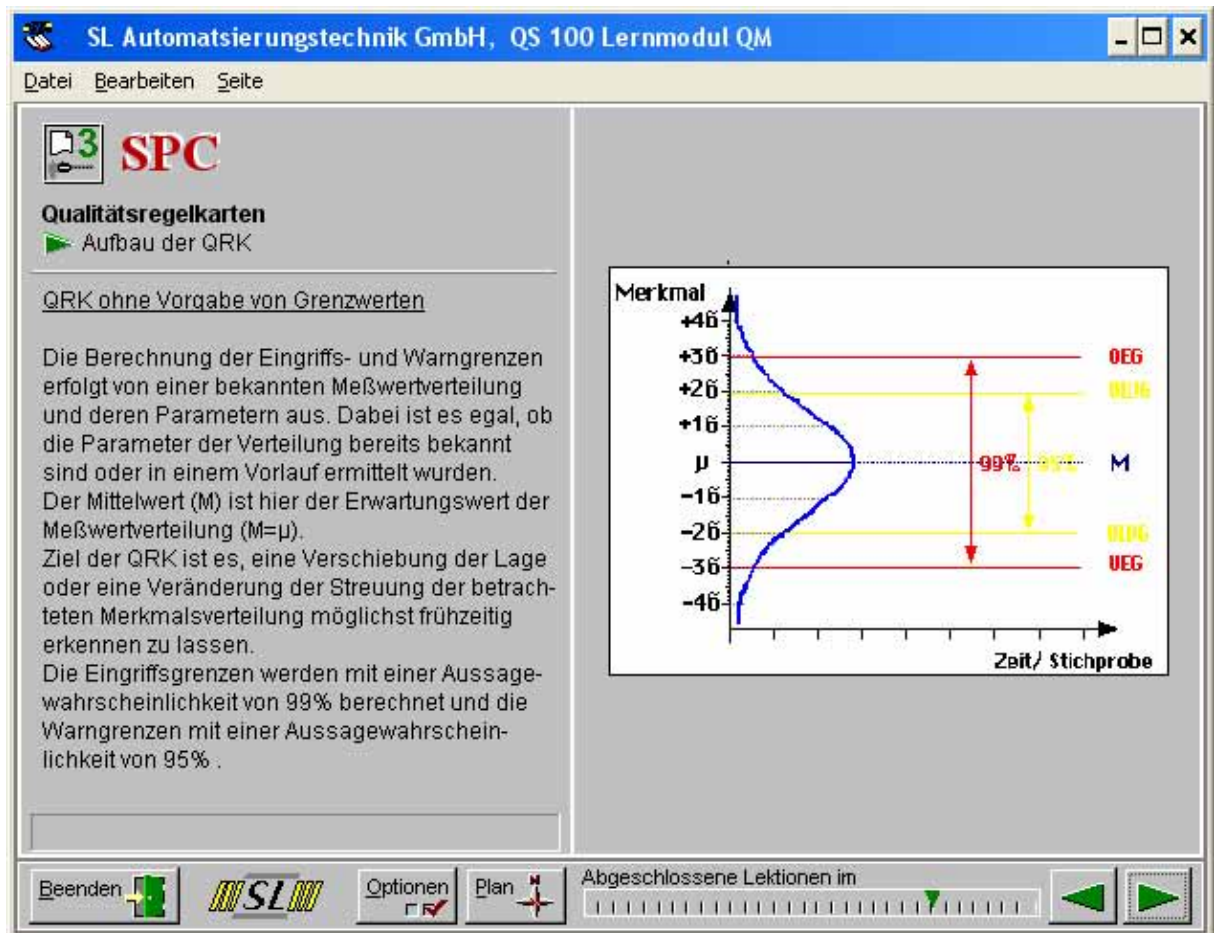


Bild 77: Spannweitenkarte

Wahrscheinlichkeitsnetz





Abgeschlossene Lektionen im

Lernfeld 12: Instandhalten technischer Systeme**3. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 80 Stunden****Zielformulierung:**

Die Schülerinnen und Schüler halten technische Systeme instand, indem sie Maßnahmen zur Verbesserung der Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit planen und durchführen. Sie nehmen Kundenaufträge zur Instandhaltung von technischen Systemen an.

Sie untersuchen Systeme hinsichtlich der Ursachen der festgestellten Fehler. Dazu nutzen sie technische Unterlagen auch in englischer Sprache. Sie grenzen Teilsysteme ab und bestimmen die Eingangs- und Ausgangsgrößen.

Die Schülerinnen und Schüler wählen geeignete Prüfverfahren und Prüfmittel aus und wenden diese an. Aus den Fehlerursachen und der Fehlerhäufigkeit ermitteln sie Schwachstellen, analysieren und bewerten diese unter Anwendung geeigneter Methoden auch hinsichtlich Belastung und Verschleiß. Sie beraten den Kunden bezüglich möglicher Maßnahmen zur Verbesserung und erstellen die hierfür notwendigen Unterlagen und Pläne.

Die Schülerinnen und Schüler beschaffen die notwendigen Bauelemente, stellen die Funktionsfähigkeit des technischen Systems wieder her und dokumentieren ihre Ergebnisse.

Nach Abschluss der Instandhaltung übergeben sie das technische System dem Kunden.

Sie berücksichtigen wirtschaftliche und rechtliche Folgen von Instandhaltungsarbeiten und deren Einfluss auf die Qualitätsanforderungen an die Produktion und das Produkt.

Sie beachten die Bestimmungen des Arbeits- und Umweltschutzes.

Inhalte:

ausfallbedingte, zustandsbedingte und vorbeugende Instandhaltung

Schadensanalyse

Werkstoffprüfverfahren

Wärmebehandlungsverfahren

statistische Fehlerauswertung

Paretoanalyse

Kostenvoranschläge

Ausfallzeiten

Instandhaltungskosten

Produkthaftung unter Beachtung des Qualitätsmanagements

Lernsituation 1

Die Schülerinnen und Schüler entwickeln aufbauend auf dem Wissen aus den Lernfeldern 4 und 9 Instandhaltungsstrategien für mechanische Baueinheiten und komplexe technische Systeme. Sie können die Instandhaltung als Gesamtheit aus Wartung, Inspektion, Instandsetzung und Verbesserung anwenden und verschiedene Strategien zuordnen.

Lernfeldabschnitt	Lernfeldinhalt	Hinweise
12.1. Instandhaltung (IH)	- Maßnahmen der Instandhaltung - Entscheidungskriterien für die Aufstellung von Instandhaltungsstrategien erarbeiten	Wiederholung Bezug nehmen auf 9.1 aus LF9 Wartungs- und Inspektionshinweisen
12.2 Analysieren von Instandhaltungsstrategien	- ereignisorientierte IH - zustandsabhängige IH - intervallabhängige IH	an Beispielen Strategien unterscheiden
12.3 Analysieren von Instandhaltungsplänen	- Instandhaltungspläne erarbeiten	Zusammenführen von Wartungs- und Inspektionsplänen der Teilsysteme zum Gesamtsystem
	- Erfassen aller Daten, die für die Instandhaltung erforderlich sind - Langzeitbeobachtung, ihre Dokumentation und Auswertung	möglichst betriebliche Beispiele nutzen Nutzen von Dokumentations- und Präsentationsmedien Prioritätenauswahl z. B. nach der Paretoanalyse

Vergleiche Instandhaltungsplanung im Lehrbuch Westermann „Instandhalten technischer Systeme“ oder EINS „Industriemechanik Prozesswissen“ (dort bei Lernfeld 9 teilweise zugeordnet)

Lernsituation 2

Die Schüler ermitteln und analysieren die Schadensursachen und planen Maßnahmen zur Vermeidung der Ursachen. Dazu wenden sie Werkstoffprüfverfahren und Wärmebehandlungsverfahren an. Am Beispiel eines Verschleißteiles soll eine zustandsabhängige Instandhaltung durchgeführt werden.

Die Klasse sollte in diesem Lernfeldabschnitt geteilt werden.

Lernfeldabschnitt	Lernfeldinhalt	Hinweise
12.4 Schadensanalyse	- Analyse des technischen Systems - Bestandsaufnahme - Schadensbild - Schadensart - Einzeluntersuchungen	technische Dokumentationen Schadensteil Belastungsfälle
12.5 Planen und Durchführen von Werkstoffprüfverfahren	- Überblick über die Werkstoffprüfverfahren - Auswahl geeigneter Verfahren der zerstörungsfreien Werkstoffprüfung und der Härteprüfung - Ermittlung der Schadensursache - Schadensbericht	Auswertung der Ergebnisse Prüfergebnisse (Protokolle)
12.6 Maßnahmen zur Schadensabhilfe	- Härteverfahren - Einsatzhärten und Nitrierhärten im technologischen Vergleich	Auswahl geeigneter Maßnahmen zur Erhöhung der Belastung und zur Verminderung von Verschleiß

12.7 Schadensanalyse	- Schaden durch falsche Dimensionierung - Sollbruchstelle - Berechnung der Festigkeit an ausgewählten Beispielen	Berechnung Normteile Schrauben, Wellen, Stifte auf Festigkeit und Abscherung, Verbindung zu LF7
12.8 Einbau des Ersatzteiles	- Prüfverfahren - Montage - Dokumentation	ausgehend von Bauteil aus 12.5

Vergleiche Lehrbuch *EINS „Industriemechanik Prozesswissen“* (dort bei Lernfeld 9 teilweise zugeordnet)

Lernsituation 3

An Werkzeugmaschinen und Spanneinrichtungen findet man eine Vielzahl von hydraulischen Einrichtungen. Die Schülerinnen und Schüler sollen hydraulische Anlagen warten und instand setzen können. Sie sollen abschätzen können, wie sich ein Schadensfall auf das gesamte System auswirken kann.

Lernfeldabschnitt	Lernfeldinhalt	Hinweise
12.9 Aufbau und Funktion von Hydraulikanlagen	- Bauteile eines Hydraulikaggregats	Betriebsanleitungen der Hersteller
12.10 Wartung von Hydraulikanlagen	- Funktion der Bauteile - Tätigkeiten auswählen - Reinigen, wechseln, ergänzen - Wartungsintervalle	Hydraulikplan Beachtung der UVV Hautkontakte mit aggressiven Medien fachgerechte Entsorgung von Altöl
12.11 Inspektion von Hydraulikanlagen	- Einsatzklassen - Inspektionen nach dem Gesamtinspektionsplan durchführen und auswerten - Leitungen und Verschraubungen - Schlauchleitungen - Zylinder - Hydraulikpumpen und elektrische Antriebe - Hydraulikventile - Inspektionsintervalle	Unterteilung in Teilsysteme Hydrauliköl Druckmessung Hydraulikfilter
12.12 Hydraulikbauteile tauschen	- Arbeitsschritte planen und ausführen - Einbau - Überprüfen der Anlage und in Betrieb nehmen	Intervallfestlegung nach den Einsatzklassen UVV spannungs- und drucklos schalten Messergebnisse auswerten

Beispiel/konkretes Projekt: eigenes betriebliches Praxisbeispiel für vorbeugende Instandhaltung (Pumpe, Filter) oder zustandsabhängige Instandhaltung (Zylinder)

Vergleiche auch Beispiel Lehrbuch Westermann „Instandhalten technischer Systeme“: Instandhaltung einer Hydraulikanlage

Anhang Projekt Späneförderer

Ausgangssituation

In einem Betrieb sind im Bereich der Vorfertigung 6 Sägemaschinen.

Zum Abtransport der Späne haben alle Sägen Späneförderer, die die anfallenden Späne in Entsorgungsbehälter transportieren.

Die Späneförderer sind schon sehr lange im Einsatz.

Durch Abnutzung und Werkstoffermüdung fällt an einer Sägemaschine der Antriebsmotor des Späneförderers plötzlich aus und zerstört dabei noch die Kupplung zwischen Motor und Späneförderer.



Die Instandhaltungsabteilung erhält den Auftrag einen neuen Elektromotor zu besorgen und den Späneförderer zu reparieren.

- Für die Kupplung ist ein Abstand zwischen Motor und Späneförderer erforderlich.
- Außerdem müsste die Kupplung in einem Gehäuse abgeschirmt werden.

Die Getriebeausgangswelle ist eine Hohlwelle mit 30mm Innendurchmesser.

Um die Kupplung aufzunehmen muss noch eine Welle hergestellt werden.

Kupplungsinnendurchmesser 16mm.

Problem - Motor 4er- Teilkreis, Späneförderer 3er- Teilkreis, daraus folgt geeignetes Verbindungsstück konstruieren

Eine Lösung: Schweißteil



Lernfeld 13: Sicherstellen der Betriebsfähigkeit automatisierter Systeme	3. Ausbildungsjahr Zeitrichtwert: 80 Stunden
Zielformulierung: Die Schülerinnen und Schüler sichern die Betriebsfähigkeit automatisierter Systeme. Hierzu analysieren sie automatisierte Systeme unter Verwendung von technischen Dokumentationen auch in englischer Sprache. Für einzelne Teilsysteme entwickeln sie unter Berücksichtigung des vorgegebenen Prozessablaufes und der Herstellerunterlagen Lösungen zur Prozessoptimierung. Zur Behebung von Betriebsstörungen erarbeiten sie Strategien zur Fehlereingrenzung, wenden sie an und beseitigen die Fehler unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte. Die Schülerinnen und Schüler modifizieren Systeme, testen, dokumentieren und präsentieren ihre Lösungen. Sie berücksichtigen notwendige Maßnahmen zum Arbeitsschutz beim Umgang mit Fertigungs- und Handhabungssystemen. Sie bewerten die ökonomischen und gesellschaftlichen Aspekte der Automatisierungstechnik.	
Inhalte: elektropneumatische und elektrohydraulische Funktionseinheiten Steuerung Regelung programmierbare Steuerungen Betriebsarten Ablaufsprache, Funktionsbausteinsprache flexible Handhabungssysteme Schnittstellen Instandhaltungsvorschriften Sicherheitseinrichtungen	

Hinweis: Dieses Lernfeld baut auf den Grundlagen der Lernfelder 3, 4 und 6 auf.
Ein großer Teil zur Realisierung der Lernsituation erfolgt im Labor, deshalb ist eine Klassenteilung erforderlich.

Am Beispiel einer Bearbeitungsstation wird der Prozessablauf eines automatisierten Systems analysiert und die Funktion einzelner steuerungstechnischer Teilsysteme für die Sicherstellung der Betriebsfähigkeit besonders betrachtet.

Lernsituation 1

Es werden hydraulische Steuerungen geplant.

Im Vordergrund stehen Bauteile der Hydraulik, Kraftumsetzung, ihre Anwendung sowie Fehlersuche und Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen. Dabei sind Verbindungen zur Pneumatik herzustellen.

Lernfeldabschnitt	Lernfeldinhalt	Hinweise
13.1 hydraulische Steuerung 13.1.1 Planung einer hydraulischen Steuerung	allgemeiner Aufbau einer hydraulischen Anlage Versorgungseinheiten - Pumpen - Hydraulikflüssigkeiten - mathematische Berechnungen hydraulische Leistungsteile - Zylinder - Berechnungen zu Kolbenkräften hydraulische Steuerelemente - Wegeventile - Druckventile - Stromventile	Gemeinsamkeiten und Unterschiede zur Pneumatik Arbeiten mit Lehrbüchern, Folien und Tabellenbuch Sonderbauformen Tabellenbuch auf Kenntnisse aus der Pneumatik zurückgreifen und nur die Besonderheiten erarbeiten
13.1.2 Praxisgerechter Aufbau und in Betriebnahme von hydraulischen Steuerungen	Schaltplanentwicklung Schaltungsaufbau Durchführen von Messung Fehlersuche in hydraulischen Systemen Anlagensicherheit und Arbeits- und Umweltschutz	entsprechende Software einbeziehen Teamarbeit alternative Lösung Protokollieren der Ergebnisse Erstellen von Diagrammen (Pumpenkennlinie)
13.1.3. Dokumentation der Ergebnisse	Projekte sind mit Technologieschema, Weg-Schritt-Diagramm, Schaltung und Berechnungen in entsprechender Form zu präsentieren	bestimmte Abschnitte in englischer Sprache Nutzung geeigneter Anwendungsprogramme

Projekte:

Für die hydraulischen Steuerungen bieten sich kleinere Steuerungen an. Diese sollten einen steigenden Schwierigkeitsgrad besitzen.

Folgende Aufgabenstellungen können eingesetzt werden:

Schließeinheit

Problemstellung

Das Werkzeug einer Spritzgussmaschine wird in einem 4- Säulen-Gestell durch einen Hydraulikzylinder geöffnet und geschlossen. Der Öffnungsweg beträgt 450 mm. Um die erforderlichen Nebenzeit zum Schließen möglichst klein zu halten, soll der Hydraulikzylinder 400 mm im Eilgang fahren und die letzten 50 mm mit der wesentlich geringeren Schließgeschwindigkeit zurücklegen. Um eine hohe Schließgeschwindigkeit zurücklegen. Um eine hohe Schließgeschwindigkeit zu erreichen, ist die Steuerung als Differentialschaltung ausgelegt.

Räummaschine

Problemstellung

Die geforderte Vorschubgeschwindigkeit an einer Räummaschine beträgt 3 m/min bei einer erforderlichen Schnittkraft von 20 kN. Um Schnittkraft und Vorschubgeschwindigkeit zu erreichen, muss ein Volumenstrom von $Q = 20 \text{ l/min}$ und ein Betriebsdruck von $p_e = 50 \text{ bar}$ eingehalten werden. Bei einer Überprüfung der Anlage stellt sich heraus, dass weder Vorschubgeschwindigkeit noch Schnittkraft die benötigten Werte erreichen. Zur Kontrolle ist die Q-p-Kennlinie der eingebauten Pumpe zu ermitteln, um diese mit den Katalogwerten einer neuen Pumpe zu vergleichen.

Lernsituation 2:

Die Signalverarbeitung in der Elektropneumatik wird heute kaum noch durch die herkömmliche Relais-technik realisiert. Sie erfolgt durch speicherprogrammierbare Steuerungen. Die Schüler lernen den Grundaufbau einer SPS kennen und programmieren die SPS für einfache Aufgabenstellungen.

Lernfeldabschnitt	Lernfeldinhalt	Hinweise
13.2 elektropneumatische Steuerungen 13.2.1 Optimierung durch SPS	Grundlagen der SPS - Aufbau und Funktion einer SPS - Programmierung einer SPS - Schnittstellen zur Elektropneumatik - Programmerstellung und Erprobung einer Schaltung	Möglichkeiten der Programmerstellung durch AWL, FBST und KOP
13.2.2 Präsentation der Ergebnisse	Unterschiede der Realisierung dokumentieren	Vorstellung und Vergleich der Teamvorschläge Teile der Dokumentation in englischer Sprache

Projekte:

Das Projekt Biegevorrichtung aus dem Lernfeld 6 kann an dieser Stelle mit der SPS realisiert werden. Es bietet sich aber auch an, vorher einige kleinere SPS-Programme zu erstellen. In diesen sollten die logischen Grundverknüpfungen, Speicherbausteine und Zeitgeber enthalten sein.

Lernsituation 3

Für die Werkstück- und Werkzeugspannung oder zur Handhabung schwerer Werkstücke an der Bearbeitungsstation werden hydraulische Antriebsglieder verwendet. Dabei sind Verbindungen zur Pneumatik bzw. Elektropneumatik herzustellen. Die Signalverarbeitung in elektrohydraulischen Steuerungen erfolgt ebenfalls durch Relais oder SPS.

Lernfeldabschnitt	Lernfeldinhalt	Hinweise
13.3 elektrohydraulische Steuerung 13.3.1 Betriebsfähigkeit elektrohydraulischer Systeme herstellen 13.3.2 Dokumentation der Steuerungen	Aufbau und Funktion elektrohydraulischer Spanneinrichtungen - Analyse von Schaltungsunterlagen - Erprobung elektrohydraulischer Steuerungen	Verbindungen zur Proportionalhydraulik herstellen und deren Bedeutung in der modernen Antriebstechnik klären Arbeit mit entsprechenden Herstellerunterlagen ist möglich

Projekte:

Es kann dafür ein Projekt aus den Arbeitsblättern Metalltechnik Fachstufe (Europa-Verlag) genutzt werden. Dieses Projekt ist auch für eine Realisierung mittels SPS vorgesehen und deshalb gut geeignet.

Lernsituation 4

Die moderne Produktion ist ohne flexible Handhabungssysteme nicht mehr möglich. In den Lernfeldern 3, 4, 6 und den vorangegangenen Lernsituationen wurden die einzelnen Komponenten dieser Systeme behandelt. Jetzt sollten diese Komponenten zu den Handhabungssystemen zusammengesetzt werden.

Lernfeldabschnitt	Lernfeldinhalt	Hinweise
13.4 Handhabungssysteme 13.4.1 Aufbau und Funktion 13.4.2 Programmierung von Robotern 13.4.3 Schutzmaßnahmen 13.4.4 Dokumentation zu einem Roboter	Einteilung der Handhabungssysteme - Manipulatoren - Pick-And-Pace-Geräte - Roboter Kinematischer Aufbau - Anordnung und Zahl der Achsen Möglichkeiten der Programmierung - Play-back-Programmierung - Teach-in-Programmierung - Off-Line-Programmierung Schutzräume von Robotern Erstellen der Dokumentation eines Roboters	Verbindungen zur Pneumatik, Elektropneumatik, Hydraulik und SPS herstellen Realisierungsmöglichkeiten aufzeigen Teamvorschläge für einen kleinen selbstentwickelten Roboters aus den bekannten Komponenten

Projekt:

Die Handhabungssysteme lassen sich am Beispiel der Bearbeitungsstation gut darstellen. Sollen am Anfang kleinere Projekte bearbeitet werden, so bieten sich hier wieder die Arbeitsblätter Metalltechnik Fachstufe an.